Otimização Linear

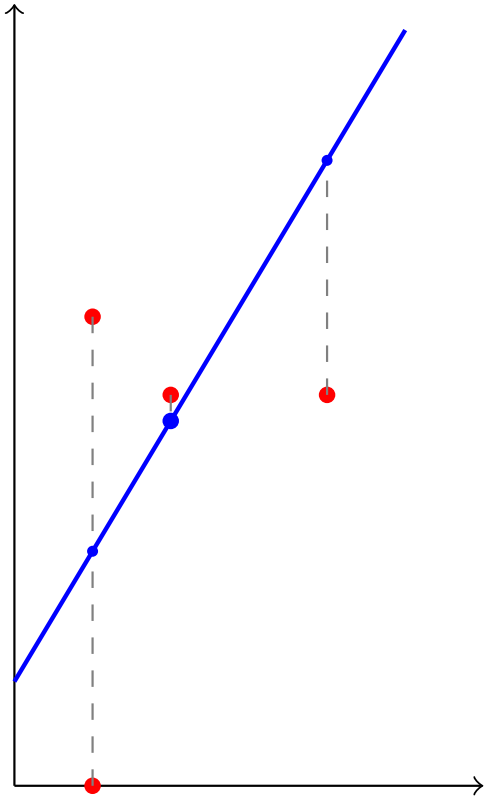
Aula 3

Cris Sato

UFABC

Modelagem - Data Fitting

- Suponha que você tenha um conjunto de pontos $(x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$ e que você queira calcular uma reta $y = ax + b$ para aproximar tais pontos com o critério de minimizar o maior valor de $|y_i - ax_i - b|$
- Note que as suas variáveis são a e b
- Exemplo:



Modelagem - Data Fitting

- Suponha que você tenha um conjunto de pontos $(x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$ e que você queira calcular uma reta $y = ax + b$ para aproximar tais pontos com o critério de minimizar o maior valor de $|y_i - ax_i - b|$
- Um programa para isso seria

$$\begin{array}{rl} \min & \max_{1 \leq i \leq n} |y_i - ax_i - b| \\ \text{s.a} & a, b \text{ livres} \end{array}$$

- É um PL?

Modelagem - Data Fitting

- Suponha que você tenha um conjunto de pontos $(x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$ e que você queira calcular uma reta $y = ax + b$ para aproximar tais pontos com o critério de minimizar o maior valor de $|y_i - ax_i - b|$
- Um programa para isso seria

$$\begin{array}{rl} \min & z \\ \text{s.a} & z \geq |y_i - ax_i - b| \text{ para } i \in \{1, \ldots, n\} \\ & a, b \text{ livres} \\ & z \geq 0 \end{array}$$

- É um PL?

Modelagem - Data Fitting

- Suponha que você tenha um conjunto de pontos $(x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$ e que você queira calcular uma reta $y = ax + b$ para aproximar tais pontos com o critério de minimizar o maior valor de $|y_i - ax_i - b|$
- Um programa para isso seria

$$\begin{array}{rl} \min & z \\ \text{s.a} & z \geq y_i - ax_i - b \text{ para } i \in \{1, \ldots, n\} \\ & z \geq -y_i + ax_i + b \text{ para } i \in \{1, \ldots, n\} \\ & a, b \text{ livres} \\ & z \geq 0 \end{array}$$

- Um PL!

Lista 3A - Q1

Resolva o PL para pontos: (1,6), (1,0), (2,5), (4,5)

Recap

Programa linear viável ou inviável

Dizemos que um programa linear P é **viável** se a sua região viável **não** é vazia. Ou seja, P é viável se existe pelo menos uma solução viável de P.
Se a região viável é vazia, dizemos que o programa é **inviável**. Ou seja, não há solução viável para P.

Recap

Função objetivo

É a função a ser maximizada ou minimizada

Valor

Dado um PL com variáveis $x_1, \ldots, x_n$ e função objetivo $c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$, o **valor objetivo** de $x' = (x'_1, \ldots, x'_n) \in \mathbb{R}^n$ é $\mathrm{val}(x') = c_1x'_1 + c_2x'_2 + \cdots + c_nx'_n$

Solução ótima – maximização

Dado um PL P de maximização, dizemos que uma solução viável x^* para P é **ótima** se $\mathrm{val}(x^*) \geq \mathrm{val}(x)$ para toda solução viável x de P, e dizemos que o **valor ótimo** de P é $\mathrm{opt}(P) := \mathrm{val}(x^*)$.

Possibilidades

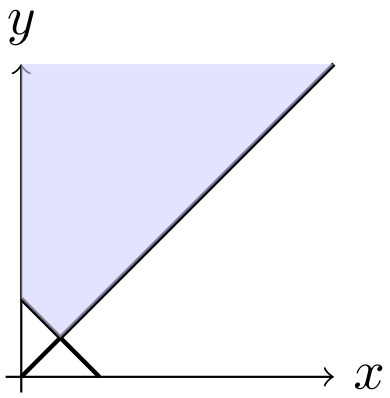
- Um PL pode ser
  - inviável
  - viável: neste caso, há duas possibilidades
    - há uma solução ótima
    - não há uma solução ótima
- Como poderia ser viável sem ter uma solução ótima?
  - Considerando um problema de maximização com função objetivo, uma solução ótima seria uma solução viável x^* tal que $\text{val}(x^*) \geq \text{val}(x)$ para toda solução viável x
  - Se um problema é viável mas, para todo valor $\alpha \in \mathbb{R}$, existe uma solução viável x tal que $\text{val}(x) > \alpha$, então não é existe uma solução ótima. Nesse caso, dizemos que o PL é **ilimitado**

PL ilimitado

Dizemos que um PL é **ilimitado** se é viável e, para todo valor $\alpha \in \mathbb{R}$, existe uma solução viável x tal que $\text{val}(x) > \alpha$.

Exemplo:

$$\begin{array}{ll} \max & x + 2y \\ \text{sujeito to} & x + y \geq 1 \\ & x - y \leq 0 \\ & x, y \geq 0 \end{array}$$

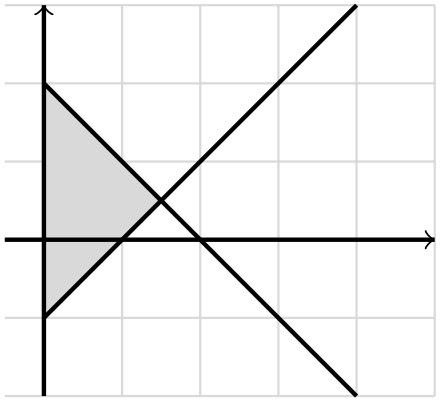


- Comece com o ponto $(2, 3)$ com valor objetivo 8
- Se aumentarmos o valor de y com $+t$ (com $t \geq 0$) a solução $(2, 3 + t)$ continua viável e o valor objetivo passa a ser $8 + t$
- Assim, dado $\alpha > 0$, basta escolher $t \geq 0$ tal que $t > \alpha - 8$ e obtemos uma solução viável com valor maior do que α
- Portanto, o PL é ilimitado

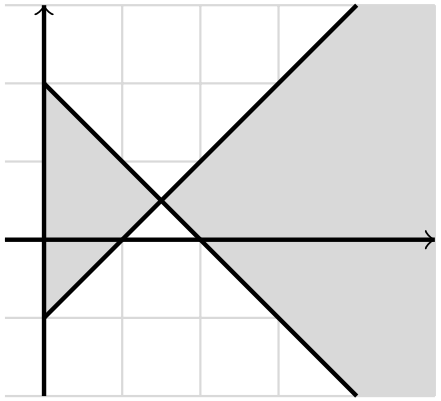
Lista 3A - Q2

Quais das regiões abaixo podem ser regiões viáveis de um PL ilimitado?

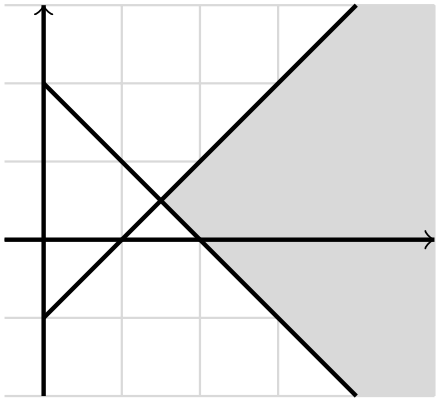
Região A



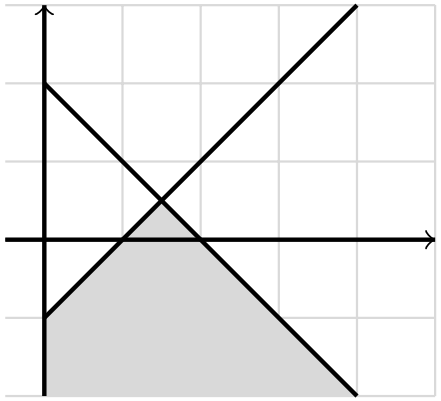
Região C



Região B



Região D



Teorema Fundamental da Programação Linear

Dado um PL, exatamente uma das afirmações a seguir vale:
(1) O PL é inviável
(2) O PL tem uma solução ótima
(3) O PL é ilimitado

- Provamos o teorema?
  - Ainda não! Porque temos que excluir a possibilidade de existir um limite para o valor ótimo, mas que não pode ser alcançado.
- Um solver deve identificar essas 3 possibilidades e, idealmente, fornecer algum tipo de certificado

Lista 3A - Q3

Classifique cada um dos PLs a seguir como inviável, com solução ótima ou ilimitado.

$$
\begin{aligned}
\text{PL1: } \max\ & 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 \\
\text{s.a } & 2x_1 + x_2 + x_3 \leq 20 \\
& x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 18 \\
& x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 16 \\
& x_1, x_2, x_3 \geq 0
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\text{PL2: } \max\ & 2x_1 + 3x_2 + x_3 \\
\text{s.a } & x_1 + x_2 + x_3 \leq 10 \\
& 2x_1 + x_2 + 3x_3 \geq 25 \\
& x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 8 \\
& x_1, x_2, x_3 \geq 0
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\text{PL3: } \max\ & x_1 + 2x_2 + 3x_3 \\
\text{s.a } & x_1 - x_2 + x_3 \leq 5 \\
& -x_1 + x_2 - 2x_3 \leq 3 \\
& x_1, x_2, x_3 \geq 0
\end{aligned}
$$

Vamos testar o solver!
https://tinyurl.com/cf5mhw7k

Inviável

- Considere o seguinte PL no Formato Padrão de Igualdade

$$\begin{array}{lllllll}
\max & x_1 & +x_2 & +x_3 & +x_4 & \\
\text{s.a} & 4x_1 & +10x_2 & -6x_3 & -2x_4 & = 6 \\
 & -2x_1 & +2x_2 & -4x_3 & +x_4 & = 5 \\
 & -7x_1 & -2x_2 & & +4x_4 & = 3 \\
 & x_1, & x_2, & x_3, & x_4 & \geq 0
\end{array}$$

- Como podemos mostrar que esse PL é inviável?
- Toda solução viável deve satisfazer as 3 restrições de $=$
- Vamos combinar essas restrições

$$\begin{array}{llllll}
(4x_1 & +10x_2 & -6x_3 & -2x_4 & = 6) & \times 1 \\
(-2x_1 & +2x_2 & -4x_3 & +x_4 & = 5) & \times -2 \\
(-7x_1 & -2x_2 & & +4x_4 & = 3) & \times 1 \\
\hline
(x_1 & +4x_2 & +2x_3 & & = -1 &
\end{array}$$

- Mas $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$ e é impossível ter $x_1 + 4x_2 + 2x_3 < 0$

- A ideia é combinar as restrições multiplicando cada uma por um número de modo que
  - no lado esquerdo, o coeficiente de cada variável é ≥ 0
  - o lado direito fica negativo
- Isso mostra que o PL é inviável pois as variáveis são ≥ 0
- Como podemos formalizar essa ideia?
- Vamos olhar para a representação matricial

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 10 & -6 & -2 \\ -2 & 2 & -4 & 1 \\ -7 & -2 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$$

- Representação matricial:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 10 & -6 & -2 \\ -2 & 2 & -4 & 1 \\ -7 & -2 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$$

- Multiplicamos a primeira linha por 1, a segunda por -2 e a terceira por 1. Vamos colocar em um vetor

$$y = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- Note que $y^\top b = y_1 \cdot 6 + y_2 \cdot 5 + y_3 \cdot 3 = 1 \cdot 6 - 2 \cdot 5 + 1 \cdot 3 = -1$. Essa é a combinação que obtemos anteriormente.
- Mas como descrever a combinação das linhas?

- Combinação:

$$\begin{array}{llllll} 4x_1 & +10x_2 & -6x_3 & -2x_4 & = 6 & \times 1 \\ -2x_1 & +2x_2 & -4x_3 & +x_4 & = 5 & \times -2 \\ -7x_1 & -2x_2 & & +4x_4 & = 3 & \times 1 \\ \hline x_1 & +4x_2 & +2x_3 & & = -1 & \end{array}$$

- Representação matricial e y:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 10 & -6 & -2 \\ -2 & 2 & -4 & 1 \\ -7 & -2 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} \quad y = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- Temos que

$$y^\top A = \begin{array}{l} y_1 \begin{pmatrix} 4 & 10 & -6 & -2 \end{pmatrix} \\ +y_2 \begin{pmatrix} -2 & 2 & -4 & 1 \end{pmatrix} \\ +y_3 \begin{pmatrix} -7 & -2 & 0 & 4 \end{pmatrix} \end{array} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 & 0 \end{pmatrix} \geq \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- E esses são os coeficientes de nossa combinação e são todos ≥ 0

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 & 0 \end{pmatrix} \geq \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Inviável

- Isso significa que encontrar y tal que $y^\top A \geq \mathbf{0}^\top$ com $y^\top b < 0$ mostra que o PL é inviável
- Tal y é chamado de um **certificado de inviabilidade**

Inviável

Teorema

Seja $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ uma matrix e seja $b \in \mathbb{R}^m$ um vetor.

Não existe $x \in \mathbb{R}^n$ tal que $Ax = b,\ x \geq 0$ $\iff$ Existe $y \in \mathbb{R}^m$ tal que $y^\top A \geq \mathbf{0}^\top$ e $y^\top b < 0$.

- No momento, vamos ver mostrar apenas a implicação "$\Leftarrow$"
- Suponha que existe $y \in \mathbb{R}^m$ tal que $y^\top A \geq \mathbf{0}^\top$ e $y^\top b < 0$
- Suponha por uma contradição que existe $x \in \mathbb{R}^n$ tal que $Ax = b,\ x \geq 0$
- Então

$$0 = \mathbf{0}^\top x \leq (y^\top A)x = y^\top (Ax) = y^\top b < 0$$

Inviável

- Como encontrar y?
- Podemos escrever como um problema de viabilidade para o sistema $A^\top y \geq 0$ e $y^\top b = -1$ (qualquer número negativo funciona)
- Veja uma maneira "roubada" de usar um solver para isso no nosso exemplo:

$$\begin{array}{ll} \max & \mathbf{0}^\top y \\ \text{s.a.} & 4y_1 - 2y_2 - 7y_3 \geq 0 \\ & 10y_1 + 2y_2 - 2y_3 \geq 0 \\ & -y_1 - 4y_2 \geq 0 \\ & 6y_1 + 5y_2 + 3y_3 = -1 \end{array}$$

Lista 3A - Q4

Encontre um certificado de inviabilidade para o PL a seguir.

$$
\begin{array}{rrrrl}
\max & 3x_1 & +4x_2 & -x_3 & \\
\text{s.a} & 3x_1 & +5x_2 & -6x_3 & = 4 \\
 & x_1 & +3x_2 & -4x_3 & = 2 \\
 & x_1 & -x_2 & +x_3 & = 1 \\
 & x_1, & x_2, & x_3 & \geq 0
\end{array}
$$

Ilimitado

- Considere o seguinte PL no Formato Padrão de Igualdade:

$$
\begin{array}{lrrrrrl}
\max & -x_1 & & +3x_3 & +7x_4 & -x_5 & \\
\text{s.a} & x_1 & +x_2 & -3x_3 & +x_4 & +2x_5 & = 7 \\
 & & +x_2 & -2x_3 & +2x_4 & -2x_5 & = -2 \\
 & -2x_1 & -x_2 & +4x_3 & +x_4 & & = -3 \\
 & x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & x_5 & \geq 0
\end{array}
$$

- Como podemos mostrar que esse PL é ilimitado?
- Comece com uma solução viável

$$
\bar{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ e defina } d = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}
$$

- Defina $x(t) = \bar{x} + td$, com um parâmetro $t \geq 0$

Ilimitado

- Considere o seguinte PL no Formato Padrão de Igualdade:

$$\begin{array}{lrrrrrl}
\max & -x_1 & & +3x_3 & +7x_4 & -x_5 & \\
\text{s.a} & x_1 & +x_2 & -3x_3 & +x_4 & +2x_5 & = 7 \\
 & & +x_2 & -2x_3 & +2x_4 & -2x_5 & = -2 \\
 & -2x_1 & -x_2 & +4x_3 & +x_4 & & = -3 \\
 & x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & x_5 & \geq 0
\end{array}$$

- $x(t) = \bar{x} + td$ com $t \geq 0$, $\bar{x} = (2, 0, 0, 1, 2)^\top$ e $d = (1, 2, 1, 0, 0)^\top$
- Valor objetivo: $c^\top \bar{x}$+2t (aumenta com t)
- $x(t) = \bar{x} + td \geq 0$, pois $\bar{x} \geq 0$, $t \geq 0$ e $d \geq 0$
- Primeira restrição: $x_1(t) + x_2(t) - 3x_3(t) + x_4(t) + 2x_5(t) = \bar{x}_1 + t + \bar{x}_2 + 2t - 3\bar{x}_3 - 3t + \bar{x}_4 + 2\bar{x}_5 = 7$
- Segunda restrição: $x_2(t) - 2x_3(t) + 2x_4(t) - 2x_5(t) = \bar{x}_2 + 2t - 2\bar{x}_3 - 2t + 2\bar{x}_4 - 2\bar{x}_5 = -2$
- Terceira restrição: $-2x_1(t) - x_2(t) + 4x_3(t) + x_4(t) = -2\bar{x}_1 - 2t - \bar{x}_2 - 2t + 4\bar{x}_3 + 4t + \bar{x}_4 = -3$

Ilimitado

- PL:

$$\begin{array}{lrrrrrl}
\max & -x_1 & & +3x_3 & +7x_4 & -x_5 & \\
\text{s.a} & x_1 & +x_2 & -3x_3 & +x_4 & +2x_5 & = 7 \\
 & & +x_2 & -2x_3 & +2x_4 & -2x_5 & = -2 \\
 & -2x_1 & -x_2 & +4x_3 & +x_4 & & = -3 \\
 & x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & x_5 & \geq 0
\end{array}$$

- $x(t) = \bar{x} + td$ com $t \geq 0$, $\bar{x} = (2, 0, 0, 1, 2)^\top$ e $d = (1, 2, 1, 0, 0)^\top$
- Valor objetivo: $c^\top \bar{x}$+2t (aumenta com t)
- $x(t)$ é viável para todo $t \geq 0$
- Para todo $\alpha > 0$, $\text{val}(x(t)) = 3 + 2t > \alpha$ para $t \geq 0$ com $t > (\alpha - 3)/2$
- Assim, provamos que o PL é ilimitado

Ilimitado

- Quais são as propriedades de d?
- $d \geq 0$ para garantir que nenhuma variável fica negativa
- $c^\top d > 0$ para garantir que o valor objetivo aumenta
- $Ad = 0$ pois assim, $Ax(t) = A(\bar{x} + td) = A\bar{x} + tAd = A\bar{x} = b$ para garantir que todas as restrições são satisfeita
- d mostra que o PL é ilimitado é chamado de **certificado de ilimitude**

Ilimitado

Teorema

Seja $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ uma matriz e sejam $c \in \mathbb{R}^n$ e $b \in \mathbb{R}^m$ vetores. Seja P o PL $\max\{c^\top x : Ax = b,\ x \geq \mathbf{0}\}$. Suponha que P é viável.

P é ilimitado $\Leftrightarrow$ Existe $d \in \mathbb{R}^m$ tal que $Ad = \mathbf{0}$, $c^\top d > 0$ e $d \geq \mathbf{0}$.

- No momento, vamos ver mostrar apenas a implicação "$\Leftarrow$"
- Seja $\bar{x}$ uma solução viável.
- Suponha que existe $d \in \mathbb{R}^m$ tal que $Ad = \mathbf{0}$, $c^\top d > 0$ e $d \geq \mathbf{0}$
- Seja $\alpha > 0$. Vamos mostrar que existe uma solução viável x com $\text{val}(x) > \alpha$
- Para todo $t \geq 0$ real, seja $x(t) = \bar{x} + td$. Então $x(t)$ é viável, pois
  - $x(t) \geq 0$ pois $\bar{x} \geq 0$, $t \geq 0$ e $d \geq 0$
  - $Ax(t) = A(\bar{x} + td) = A\bar{x} + tAd = b + 0 = b$
- $c^\top x(t) = c^\top(\bar{x} + td) = c^\top \bar{x} + tc\top d \ > \alpha$ para $t > (\alpha - c^\top \bar{x})/c^\top d$

Ilimitado

- Como encontrar d?
- Podemos escrever como um problema de viabilidade para o sistema $Ad = 0$, $d \geq 0$, $c^\top d = 1$ (qualquer número positivo funciona)
- Veja uma maneira "roubada" de usar um solver para isso no nosso exemplo:

$$\begin{array}{ll} \max & \mathbf{0}^\top d \\ \text{s.a} & d_1 + d_2 - 3d_3 + d_4 + 2d_5 = 0 \\ & d_2 - 2d_3 + 2d_4 - 2d_5 = 0 \\ & -2d_1 - d_2 + 4d_3 + d_4 = 0 \\ & -d_1 + 3d_3 + 7d_4 - d_5 = 1 \\ & d_1, d_2, d_3, d_4, d_5 \geq 0 \end{array}$$

Lista 3A - Q5

Encontre um certificado de ilimitude para o PL a seguir.

$$
\begin{aligned}
\max \ & -x_3 + x_4 \\
\text{s.a } & x_1 + x_3 - x_4 = 1 \\
& x_2 + 2x_3 - x_4 = 2 \\
& x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0
\end{aligned}
$$

Com solução ótima

- Considere o seguinte PL no Formato Padrão de Igualdade:

$$\begin{array}{rrrrrrl}
\max & -x_1 & +3x_2 & -5x_3 & +2x_4 & +x_5 & \\
\text{s.a.} & x_1 & -2x_2 & +x_3 & & +2x_5 & = 2 \\
 & & x_2 & -x_3 & +x_4 & +3x_5 & = 4 \\
 & x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & x_5 & \geq 0
\end{array}$$

- Como podemos mostrar que esse PL tem uma solução ótima?
- $x^* = (2, 0, 0, 4, 0)^\top$ é viável com valor objetivo 6. Como mostrar que é ótima?

Com solução ótima

- Toda solução viável deve satisfazer:

$$\begin{array}{lrrrrl}
(x_1 & -2x_2 & +x_3 & & +2x_5 & = 2) \times -1 \\
(& x_2 & -x_3 & +x_4 & +3x_5 & = 4) \times 2 \\
\hline
-x_1 & +4x_2 & -3x_3 & +2x_4 & +4x_5 & = 6
\end{array}$$

- E note que

$$6 = -x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 2x_4 + 4x_5 \geq -x_1 + 3x_2 - 5x_3 + 2x_4 + x_5,$$

que é a função objetivo

- Isso mostra que $x^* = (2, 0, 0, 4, 0)^\top$ é uma solução ótima

- Combinação:

$$\begin{array}{lrrrrl}
(x_1 & -2x_2 & +x_3 & & +2x_5 & = 2) \times -1 \\
(& x_2 & -x_3 & +x_4 & +3x_5 & = 4) \times 2 \\
\hline
-x_1 & +4x_2 & -3x_3 & +2x_4 & +4x_5 & = 6
\end{array}$$

- Representação matricial e y:

$$c^\top = (-1, 3, -5, 2, 1)$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} \quad y = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

- Temos que

$$y^\top A = \begin{array}{r} y_1 \\ +y_2 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 4 & -3 & 2 & 4 \end{pmatrix} \geq c^\top$$

- E para o lado direito:

$$y^\top b = \begin{pmatrix} -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = 2 + 8 = 6 = c^\top x^*$$

Com solução ótima

- Isso significa que encontrar y tal que $y^\top A \geq c^\top$ com $y^\top b = c^\top x^*$ mostra que x^* é uma solução ótima
- Tal y é chamado de um **certificado de otimalidade** para x^*

Com solução ótima

Teorema

Seja $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ uma matriz e sejam $c \in \mathbb{R}^n$ e $b \in \mathbb{R}^m$ vetores. Seja P o PL $\max\{c^\top x : Ax = b,\ x \geq \mathbf{0}\}$. Suponha que P é viável e seja x^* uma solução viável.

x^* é uma solução ótima para P	$\Leftrightarrow$	Existe $y \in \mathbb{R}^m$ tal que $y^\top A \geq c^\top$, $y^\top b = c^\top x^*$

- No momento, vamos ver mostrar apenas a implicação "$\Leftarrow$"
- Suponha que existe $y \in \mathbb{R}^m$ tal que $y^\top A \geq c^\top$, $y^\top b = c^\top x^*$
- Para toda solução viável x vale que

$$c^\top x \leq (y^\top A)x = y^\top (Ax) = y^\top b = c^\top x^*,$$

  e portanto x^* é uma solução ótima.

Solução ótima

- Como encontrar y?
- Podemos escrever um problema de otimização: $\min\{y^\top b : y^\top A \geq c^\top\} = \min\{b^\top y : A^\top y \geq c\}$
- Nosso exemplo:

$$\begin{array}{ll} \min & 2y_1 + 4y_2 \\ \text{s.a} & y_1 \geq -1 \\ & -2y_1 + y_2 \geq 3 \\ & y_1 - y_2 \geq -5 \\ & y_2 \geq 2 \\ & 2y_1 + 3y_2 \geq 1 \end{array}$$

Lista 3A - Q6

Encontre um certificado de otimalidade para x^* para o PL a seguir.

$$
\begin{aligned}
\max \ & -x_3 + x_4 \\
\text{s.a } & x_1 + x_3 - x_4 = 1 \\
& x_2 + 2x_3 + x_4 = 2 \\
& x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0
\end{aligned}
$$

$$
x^* = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}
$$